

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
TRỰC TUYẾN**

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Nguyễn Văn A

Sinh viên thực hiện:

Trần Văn B

Lớp:

Công nghệ thông tin 2 - K64

Mã sinh viên:

20123456

Hà Nội – 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
TRỰC TUYẾN**

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Nguyễn Văn A

Sinh viên thực hiện:

Trần Văn B

Lớp:

Công nghệ thông tin 2 - K64

Mã sinh viên:

20123456

Hà Nội – 2026



LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới thầy/cô hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo, định hướng khoa học và động viên em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Giao thông Vận tải đã truyền thụ những kiến thức nền tảng quý báu trong những năm học vừa qua.

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài "**Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp trực tuyến**" là công trình nghiên cứu do chính em thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của thầy/cô hướng dẫn. Các kết quả, số liệu và tài liệu trích dẫn trong đồ án đều trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Thuật ngữ tiếng Anh	Thuật ngữ tiếng Việt
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
DBMS	Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
ĐATN		Đồ án tốt nghiệp
REST	Representational State Transfer	Phong cách kiến trúc mạng
UI/UX	User Interface / User Experience	Giao diện / Trải nghiệm người dùng

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Số hiệu	Tên bảng biểu	Trang
Bảng 1.1	So sánh ưu nhược điểm của các giải pháp quản lý	--
Bảng 2.1	Bảng thông tin tài khoản người dùng (users)	--

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Số hiệu	Tên hình ảnh	Trang
Hình 2.1	Sơ đồ kiến trúc tổng quan của hệ thống	--

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh. Việc xây dựng một hệ thống quản lý tích hợp, linh hoạt và bảo mật cao là nhu cầu cấp thiết nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồ án này tập trung nghiên cứu và xây dựng giải pháp hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp trực tuyến dựa trên nền tảng đám mây và kiến trúc dịch vụ hiện đại.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1.1. Bối cảnh và tính cấp thiết

Quản trị doanh nghiệp truyền thống bằng sổ sách hoặc các phần mềm rời rạc thường gây ra tình trạng phân mảnh thông tin, khó khăn trong việc báo cáo số liệu thời gian thực và tiềm ẩn nhiều sai sót trong quản lý tồn kho và tài chính. Theo quy định đào tạo đại học [1], việc thực hiện đồ án tốt nghiệp đòi hỏi sinh viên giải quyết bài toán thực tế dựa trên các chuẩn mực kiến trúc chuyên nghiệp [2].

1.2. Khảo sát các giải pháp hiện có

Hiện nay trên thị trường đã có một số hệ thống ERP như SAP, Odoo, tuy nhiên chi phí bản quyền và việc triển khai các hệ thống này đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Việt Nam vẫn còn gặp nhiều rào cản. Việc trình bày báo cáo tuân thủ hướng dẫn của Khoa CNTT [3] kết hợp đối chiếu các nguyên lý thiết kế [1],[2].

Bảng 1.1. So sánh ưu nhược điểm của các giải pháp quản lý

Giải pháp	Chi phí	Khả năng tùy biến	Độ phức tạp triển khai
Sổ sách / Excel	Thấp	Thủ công, dễ lỗi	Đơn giản
Odoo Open Source	Trung bình	Tốt, cần chuyên gia	Trung bình
SAP ERP	Rất cao	Phức tạp	Rất phức tạp
Hệ thống đề xuất	Hợp lý	Cao, linh hoạt	Nhanh chóng

Dựa trên bảng so sánh tại Bảng 1.1, việc nghiên cứu một hệ thống tùy biến cao, giao diện trực quan và chi phí vận hành tối ưu là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cung cấp các nhóm chức năng chính:

Phân hệ quản lý người dùng và xác thực tập trung.

Phân hệ quản lý danh mục sản phẩm, kho vận.

Phân hệ quản lý đơn hàng và báo cáo thống kê trực quan.

2.2. Thiết kế kiến trúc tổng quan

Hệ thống được thiết kế theo mô hình 3 lớp (3-tier architecture) kết hợp dịch vụ RESTful API độc lập giữa Frontend và Backend.



Hình 2.1. Sơ đồ kiến trúc tổng quan của hệ thống

Như được mô tả trực quan tại Hình 2.1, thành phần Client giao tiếp với Application Server thông qua giao thức HTTPS bảo mật.

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Bảng 2.1. Bảng thông tin tài khoản người dùng (users)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Định danh người dùng
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Địa chỉ thư điện tử
role	VARCHAR(20)	DEFAULT 'STAFF'	Vai trò phân quyền
created_at	TIMESTAMP	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo

Cấu trúc bảng tại Bảng 2.1 được tối ưu hóa cho các thao tác truy vấn và chỉ mục (indexing).

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

3.1. Môi trường cài đặt

Hệ thống được kiểm thử trên môi trường Linux Server với cấu hình: CPU 4 cores, RAM 8GB, SSD 160GB.

3.2. Đánh giá hiệu năng và bảo mật

Hệ thống áp dụng thuật toán mã hóa mật khẩu và tính toán độ phức tạp theo công thức:

$$H(s) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2(p_i) \quad (3.1)$$

Công thức tính toán (3.1) cho phép định lượng mức độ ngẫu nhiên của chuỗi bảo mật được cấp phát cho người dùng.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

3.3. Các kết quả đạt được

Đồ án đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra:

Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý thuyết và khảo sát nhu cầu quản lý thực tế.

Thiết kế chi tiết kiến trúc, mô hình CSDL và giao diện người dùng.

Hiện thực hóa hệ thống và triển khai kiểm thử đạt yêu cầu.

3.4. Hướng phát triển tiếp theo

Nghiên cứu tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo nhu cầu thị trường và tối ưu hóa tồn kho tự động.

Phát triển ứng dụng trên nền tảng di động (iOS / Android).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021). Quy định về đào tạo trình độ đại học. *Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT*.

[2] Fowler, Martin (2018). *Patterns of Enterprise Application Architecture*, Addison-Wesley Professional, Boston.

[3] Trường Đại học Giao thông Vận tải (2026). *Hướng dẫn trình bày báo cáo đồ án tốt nghiệp*, Khoa Công nghệ thông tin, Hà Nội.